

Total No. of printed pages : 15

SET – D

SL. 804-D

Roll No.

. 805 R/E/D.E.(R/E)

[Regular/Ex-Regular / Dis. Edu. (R/E)]

BUSINESS MATHEMATICS & STATISTICS (BMS)

(COMMERCE)

(As per 2018 & 2019 Syllabi)

(For Students Registered in 2016 & 2017)

2019 (A)

BUSINESS MATHEMATICS & STATISTICS (BMS)

(COMMERCE)

Full Marks - 80

Time - 3 Hours

*The figures in the right-hand margin indicate marks.
ଠିକ୍-ଠାକୁରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମାର୍କସ୍ ସୂଚାଉଛି ।*

*Carefully follow the instructions given in each Group
and question.*

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଦେଶନାଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନ ସହିତ
ପାଳନ କର ।

929211

P.T.O.

Group - A

କ-ବିଭାଗ

1. Answer the following questions as per instructions given in each bit : $1 \times 12 = 12$
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁବେଶ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନରୁତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

a) Rectify the underlined portions of the following sentences :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ସଂଶୋଧନ କର :

i) Median is a mathematical average.

ମଧ୍ୟମ ଏକ ଗାଣିତିକ ହାରାହାରି ଅଟେ ।

ii) Standard deviation is half of the difference between the third and first quartiles.

ତୃତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥାଂଶକର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଅର୍ଦ୍ଧମ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଅଟେ ।

iii) Standard deviation is one if all the values of a variable are equal.

ଯଦି ଏକ ଚଳର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ରହି, ତେବେ ଏହାର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଏକ ହୁଏ ।

b)

Express each of the following in one word/term each :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଶବ୍ଦ/ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର :

iv) A type of matrix whose number of rows and number of columns are equal.

ଏକ ପ୍ରକାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଯାହାର ଧାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଟେ ।

v) A rule with the help of which, linear equations are solved using determinants.

ଏକ ନିୟମ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିଗରନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖିକ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଏ ।

vi) A set which does not contain any element.

ଯେଉଁ ସେଟ୍‌ରେ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନ ଥାଏ ।

c) Fill in the blanks :

ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

vii) Semi-interquartile range is also known as _____ deviation.

ଅର୍ଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବ୍ୟାପ୍ତି _____ ବିଚ୍ୟୁତି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ।

viii) The median of 198, 205, 179, 146, 210, 186 and 190 is _____.

198, 205, 179, 146, 210, 186 ଏବଂ 190 ର ମଧ୍ୟକ ଅଟେ ।

ix) Coefficient of = $\frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \times 100$.

 ର ଗୁଣାଙ୍କ = $\frac{\text{ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି}}{\text{ମାଧ୍ୟମ}} \times 100$ ।

d) Answer each of the following questions in one sentence :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ :

x) Evaluate : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4}{x + 2}$.

ମୂଲ୍ୟାୟନ କର : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4}{x + 2}$.

xi) Differentiate $3r^2 + 4r + 7$ with respect to r .

r କୁ ଭିତ୍ତି କରି $3r^2 + 4r + 7$ କୁ ଅବକଳନ କର ।

xii) Integrate $3x^2 + 1$ with respect to x .

x କୁ ଭିତ୍ତି କରି $3x^2 + 1$ କୁ ସମାକଳନ କର ।

2. From the alternatives given under each bit, write serially the correct answer along with its serial number against each bit : $1 \times 12 = 12$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବିଆସାଦିପୁରା ଚିହ୍ନଟିକରି ସଠିକ ଉତ୍ତର ସେହି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ୍ରମାବଳରେ ଲେଖ :

a) The difference between the greatest and smallest values of a distribution is called

ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତାହା ହେଲା

i) Range
ବ୍ୟାପ୍ତି

ii) Quartile Deviation

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି

iii) Mean Deviation

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି

iv) Standard Deviation

ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି

b) Median of 72, 78, 81, 88, 92, 83 and 100 is

72, 78, 81, 88, 92, 83 ଏବଂ 100 ର ମଧ୍ୟକ ଅଟେ

i) 88

ii) 78

iii) 81

iv) 83

c) $\int 2x \cdot dx$ is equal to

$\int 2x \cdot dx$ ର ମୂଲ୍ୟ ଥିବେ

i) x^2

ii) 2

iii) $\frac{1}{x^2}$

iv) $\frac{2}{x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ is equal to

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ ର ମୂଲ୍ୟ ଥିବେ

i) 4

ii) 2

iii) 0

iv) ∞

e) Number of subsets, a set of 4 elements can have, is

ଏକ 4 ଉପାଦାନବିଶିଷ୍ଟ ସେଟ୍‌ରେ ଯେତୋଟି ସବସେଟ୍, ହେଉଥିବ, ତାହା ହେଲା

i) 8

ii) 16

iii) 32

iv) 64.

୩ If $\begin{pmatrix} x-y & z \\ 2x-y & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, then the respective values of x, y, z, w are

ଯଦି $\begin{pmatrix} x-y & z \\ 2x-y & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$, ତେବେ x, y, z, w ର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ହେବେ

i) 1, 2, 3, 4

ii) 1, 2, 4, 5

iii) 1, 2, 3, 5

iv) 1, 1, 4, 5

୪) An absolute measure of dispersion is

ବିଚ୍ଛାରଣର ଏକ ଚରମ ମାପକ ଥିବେ

i) Range

ବ୍ୟାପ୍ତି

ii) Coefficient of quartile deviation

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ଛାରଣର ଗୁଣାଙ୍କ

iii) Coefficient of mean deviation

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛାରଣର ଗୁଣାଙ୍କ

iv) Coefficient of variation

ବିଭିନ୍ନତାର ଗୁଣାଙ୍କ

h) The values that divide a given data into

four equal parts are called

ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଭାଗକୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ତାହା ହେଲା

i) Deciles

ଦଶାଙ୍କ

ii) Quartiles

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ

iii) Percentiles

ଶହସ୍ରାଙ୍କ

iv) Mathematical averages

ଗାଣିତିକ ସାରାଂଶ

i) Arithmetic mean of Rs. 10, Rs. 25 and

Rs. 37 is

Rs. 10, Rs. 25 ଏବଂ Rs. 37 ର ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ

ଅବେଶ

i) Rs. 24

ii) Rs. 36

iii) Rs. 24

iv) Rs. 36.

j) The derivative of $\sqrt{x}$ with respect to x , is

x କୁ ଭିତ୍ତି କରି $\sqrt{x}$ ର ଅବକଳନ ଅବେଶ

i) $\frac{1}{2}\sqrt{x}$

ii) $\frac{1}{2}x^{3/2}$

iii) $\frac{1}{2}x\sqrt{x}$

iv) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

k) If $f(x) = 3x + 7$, then $f(2)$ is equal to

ଯଦି $f(x) = 3x + 7$ ହୁଏ, ତେବେ $f(2)$ ର ମୂଲ୍ୟ ଅବେଶ

i) 12

ii) 13

iii) 14

iv) 15.

l) The number of elements, a determinant of order two contains, is

ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧର ବିଚାରନିମ୍ନରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ତାହା ହେଲା

i) 2

ii) 4

iii) 6

iv) 9

Group - B

ଶ - ବିଭାଗ

3. Answer any four of the following questions within 50 words each : $3 \times 4 = 12$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୫୦ଟି ଶବ୍ଦରେ ସାମିତ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେ କୌଣସି ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

a) From the following data find the mean deviation from its median :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟକରୁ ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ନିରୂପଣ କର :

10, 15, 18, 20, 30

b) From the following particulars of Firm A and Firm B, find out the firm that pays larger amount as monthly wages :

ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ A ଏବଂ B ର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିବରଣୀରୁ ଯେଉଁଟି ଅଧିକ ପରିମାଣର ମାସିକ ମଜୁରୀ ଦିଏ ତାହା ନିରୂପଣ କର :

	Firm A	Firm B
No. of wage-earners	550	650
ମଜୁରୀ ଉପାର୍ଜନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା		
Average monthly wages (in rupees)	5,000	4,500
ହାରାହାରି ମାସିକ ମଜୁରୀ		

(ଟଙ୍କାରେ)

c) Test the continuity of the following function at $x = 1$:

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଫଳନର x ର ମୂଲ୍ୟ 1 ବେଳେ କନ୍ତିନୁୟୁସ୍ ନିରୂପଣ ପରୀକ୍ଷା କର :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 1} & , x \neq 1 \\ -2 & , x = 1 \end{cases}$$

d) If $y = (2x^3 - 1)^4$, find $\frac{dy}{dx}$.

ଯଦି $y = (2x^3 - 1)^4$ ହୁଏ, ତେବେ $\frac{dy}{dx}$ ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

e) Explain weighted arithmetic mean.

ଭାରି ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ, ବୁଝାଅ ।

f) If $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, find

$3A + 2B$.

ଯଦି $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,

$3A + 2B$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

4. Answer any ten of the following questions within 30 words each : $2 \times 10 = 20$

ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ୩୦ ଟି ଶବ୍ଦରେ ସାମିତ ରଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେ କୌଣସି ଦଶଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

a) Show that $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ is a non-singular

matrix.

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ଏକ ଅଣ-ସିଙ୍ଗୁଲାର୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି ଦର୍ଶାଅ ।

b) State any two merits of standard deviation. ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଉପକାରଣ କେଗ ।

c) If the sum and arithmetic mean of several observations are 133 and 19 respectively, then find the number of observations.

ଯଦି କେତେଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ୬ ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତମେ 133 ଏବଂ 19 ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

d) Find the differential coefficient of $x \cdot \log_e x$.

$x \cdot \log_e x$ ର ଅବକଳ ସହଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

e) If $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{1, 7, 8\}$ and $C = \{3, 5, 8, 10, 12\}$, then find

$$(A \cup B) \cap (B \cup C).$$

ଯଦି $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{1, 7, 8\}$ ଏବଂ $C = \{3, 5, 8, 10, 12\}$ ତେବେ

$$(A \cup B) \cap (B \cup C) \text{ ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।}$$

f) If the coefficient of variation and standard deviation of 10 observations are 40% and 2 respectively, find their arithmetic mean.

ଯଦି 10 ଟି ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନତାର ଗୁଣାଙ୍କ ଏବଂ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ସଂଯୁକ୍ତମେ 40% ଓ 2 ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

g) Show that $f(x) = 7x^6 + 3x^4 - 2x^2 + 4$ is an even function.

$f(x) = 7x^6 + 3x^4 - 2x^2 + 4$ ଏକ ଯୁଗ୍ମଫଳନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଅ ।

h) What is meant by order of a matrix ?
ଏକ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଅର୍ଡର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

i) Find the mode from the following values :
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂୟିଷ୍ଟକ ନିରୂପଣ କର :
10, 12, 14, 15, 17, 15, 17, 18, 20, 22, 17, 15, 14, 12, 15

j) Evaluate : $\int (8x^3 + 33x^2 - 6x - 7) dx$.

ମୂଲ୍ୟାୟନ କର : $\int (8x^3 + 33x^2 - 6x - 7) dx$.

k) Find the Harmonic Mean of 2, 4, 5, 10.

2, 4, 5, 10 ର ହାରାହୁକ ମାଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

l) Find the product of

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ ର ଗୁଣଫଳ ନିରୂପଣ କର ।}$$

m) Find the interquartile range and quartile deviation from the three quartiles 36, 54 and 72.

ତିନୋଟି ଚତୁର୍ଥାଂଶକ 36, 54 ଏବଂ 72 ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

Group - C

ଗ - ବିଭାଗ

Answer any three of the following questions :

$$8 \times 3 = 24$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେ କୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

5. Using matrix method solve the following system of equations :

ମାଟ୍ରିକ୍ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକର

ସମାଧାନ କର :

$$2x + 5y = 1$$

$$3x + 2y = 7$$

6. From the following data calculate the arithmetic mean :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟମ ଗଣନା କର :

Marks ମାର୍କ୍ସ	0-10	10-20	20-30	30-40
No. of Students ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା	1	4	7	24

7. i) Show the relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean with example.

ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟମ, ଜ୍ୟାମିତିକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ହରାତ୍ମକ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଦାହରଣସହିତ ଦର୍ଶାଅ ।

40-50	50-60	60-70	70-80
72	108	32	2

- ii) Explain the meaning of dispersion.

ବିଚ୍ଛାରଣର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖ ।

8. Evaluate : $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{1}{x-2} - \frac{2(2x-3)}{x^3-3x^2+2x} \right]$

ମୂଲ୍ୟାୟନ କର : $\lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{1}{x-2} - \frac{2(2x-3)}{x^3-3x^2+2x} \right]$

9. From the following data calculate the quartile deviation :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାତରୁ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିରୂପଣ କର :

Marks ମାର୍କ୍ସ	0-15	15-30	30-45	45-60
No. of Students ଛାତ୍ରସଂଖ୍ୟା	8	26	30	45

60-75	75-90	90-105
20	17	4